

Análisis Funcional
Segunda prueba de evaluación
11 de diciembre de 2025

1. Sea $y \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ y supongamos que, para cada $x \in \ell_1$, la sucesión

$$\left\{ \sum_{k=1}^n x(k)y(k) \right\}$$

está acotada. Demuestra que $y \in \ell_{\infty}$.

Valor: 5 puntos

2. Sean X e Y espacios de Banach y sean $S: X \rightarrow Y$ y $T: Y^* \rightarrow X^*$ operadores lineales. Supongamos que

$$f[S(x)] = [T(f)](x) \quad \forall x \in X, \forall f \in Y^*.$$

Demuestra que S y T son continuos.

Valor: 5 puntos

1. Sea $y \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ y supongamos que, para cada $x \in \ell_1$, la sucesión

$$\left\{ \sum_{k=1}^n x(k)y(k) \right\}$$

está acotada. Demuestra que $y \in \ell_{\infty}$.

Valor: 5 puntos

Sea $g_n: \ell_1 \rightarrow \mathbb{K} / g_n(x) = \sum_{k=1}^n x(k)y(k)$, claramente cont $\forall n \in \mathbb{N}$.

Consideramos el isomorfismo isométrico $\Phi: \ell_{\infty} \rightarrow \ell_1^*$

$$\Phi(y)(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n). \text{ Sea } y^{(n)} = (y(1) \dots y(n), 0 \dots) \in \ell_{\infty}$$

$$\|y^{(n)}\| = \|\Phi(y^{(n)})\| = \|g_n\| = \max_{k \in \{1, \dots, n\}} |y(k)|$$

Vemos $\sum_{n=1}^{\infty} x(n)y(n)$ acotado $\Leftrightarrow \{g_n(x)\}$ acotado $\forall x \in \ell_1 \Rightarrow$

$$\text{Por TA Banach Steinitz, } \exists M > 0 / \|g_n\| = \max_{k \in \{1, \dots, n\}} |y(k)| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} \|g_n\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \max_{k \in \{1, \dots, n\}} |y(k)| \leq M \Rightarrow y \in \ell_{\infty}$$

2. Sean X y Y espacios de Banach y sean $S: X \rightarrow Y$ y $T: Y^* \rightarrow X^*$ operadores lineales. Supongamos que

$$f[S(x)] = [T(f)](x) \quad \forall x \in X, \forall f \in Y^*.$$

Demuestra que S y T son continuos.

Valor: 5 puntos

Veamos T cont. Sea $\{g_n\} \subset Y^* / \|g_n\| \rightarrow 0 / \{T(g_n)\} \rightarrow g \in X^*$.

Por tanto, también puntualmente. Veamos $g = 0$.

$$\begin{aligned} \text{punto. } T(g_n)(x) &= g_n(S(x)) \rightarrow 0(S(x)) = 0 \\ 0 &\leftarrow T(g_n) \xrightarrow{\text{punto}} g \Rightarrow g(x) = 0 \quad \forall x \in X \Rightarrow g = 0 \Rightarrow T \text{ tiene gráfica cerrada} \\ &\Rightarrow T \text{ cont.} \end{aligned}$$

$$\|S(x)\| = \sup_{f \in S_{Y^*}} |f(S(x))| = \sup_{g \in S_{X^*}} |T(g)(x)| \leq \|x\| \sup_{g \in S_{X^*}} \|T(g)\| = \|T\| \|x\|$$